Diseño de una ontología de turismo inteligente

Contexto del problema

Una aplicación de turismo inteligente quiere integrar información sobre viajeros, destinos, recursos turísticos, alojamientos y reservas. El objetivo es construir una ontología que permita representar este conocimiento y realizar inferencias automáticas sobre las características de los recursos turísticos, los perfiles de los viajeros y las opciones que pueden resultar adecuadas para ellos.

La aplicación debe poder responder, entre otras, a preguntas como:

- ¿Qué destinos ofrecen recursos culturales y actividades al aire libre?
- ¿Qué alojamientos disponen de servicios de parking?
- ¿De qué recursos turísticos y alojamientos se dispone en un destino?
- ¿Qué viajeros tienen reservas en un determinado destino?
- ¿Qué actividades pueden recomendarse a un viajero según sus intereses o restricciones?

Descripción del dominio

Para desarrollar la ontología se dispone de la siguiente información:

- Los destinos turísticos contienen recursos turísticos de diferentes tipos. Concretamente, se clasifican en recursos culturales y de naturaleza. Todo recurso turístico está ubicado en un destino. Los recursos culturales y los recursos de naturaleza se consideran categorías disjuntas.
- Los recursos turísticos ofrecen actividades, que pueden ser visitas guiadas y talleres culturales (clasificadas como actividades culturales), o actividades de aventura y deportivas (clasificadas como actividades de naturaleza).
- Los viajeros pueden tener distintos intereses turísticos (culturales o de naturaleza).
- Los alojamientos pueden ser hoteles, apartamentos turísticos o alojamientos rurales. Cada alojamiento se encuentra en un destino y ofrece uno o varios servicios, como wifi, aparcamiento, piscina o acceso adaptado.
- Las reservas son realizadas por viajeros y corresponden a un alojamiento. Cada reserva tiene exactamente un viajero y exactamente un alojamiento asociado. Un viajero puede realizar varias reservas, pero una reserva no puede pertenecer simultáneamente a dos viajeros diferentes.
- Un destino que contiene al menos un recurso cultural y un recurso de naturaleza se considera un destino diversificado.
- La aplicación debe poder recomendar actividades teniendo en cuenta los intereses del viajero, el tipo de actividad y el destino en el que tiene una reserva. Por ejemplo, una actividad cultural realizada en un destino en el que se aloja un viajero interesado en el turismo cultural puede considerarse una actividad recomendable para ese viajero.

Formalización de la TBox

a) Identifica las clases principales de la ontología y construye una jerarquía de especialización. Justifica las relaciones de subclase que consideres relevantes.

Dados los siguientes enunciados extraídos a partir de los requisitos anteriores:

1. Los museos y monumentos son recursos culturales. Los espacios naturales son recursos de naturaleza. Todo recurso cultural es un recurso turístico.
2. Los recursos culturales y los recursos de naturaleza son disjuntos.
3. Todo recurso turístico está localizado en algún destino.
4. Todo alojamiento ofrece al menos un servicio.
5. Un alojamiento accesible es aquel que tiene al menos un servicio de tipo acceso adaptado.
6. Toda reserva está asociada exactamente a un viajero y exactamente a un alojamiento.
7. Un destino diversificado es aquel destino que contiene al menos un recurso cultural y al menos un recurso de naturaleza.
8. Un destino cultural es aquel que contiene al menos dos recursos culturales.
9. Si un viajero tiene interés en el turismo cultural, tiene una reserva en un alojamiento situado en un destino y en ese destino se realiza una actividad cultural, entonces esa actividad es recomendable para el viajero.
10. Una reserva tiene una fecha de inicio, una fecha de fin y un precio asociados.
11. Cada viajero tiene un presupuesto máximo por actividad. Si una actividad tiene un precio inferior a ese presupuesto máximo y se realiza en un destino donde un viajero tiene una reserva, entonces se considera una actividad recomendable para ese viajero.

b) Identifica las propiedades de objeto y dato utilizadas en los enunciados anteriores e indica su dominio y rango y sus características (simétrica, transitiva, funcional, reflexiva, inversamente funcional).
c) Expresa en DL o SWRL los enunciados anteriores. Puedes necesitar definir también propiedades inversas a las anteriores.

Inferencia a partir de la ABox

Se dispone de la siguiente ABox inicial:

Viajero(ana)	Destino(valencia)
Viajero(luis)	Destino(granada)
InteresCultural(ana)	Museo(museoCiencias)
InteresNaturaleza(luis)	Monumento(micalet)

Monumento(alhambra)
EspacioNatural(albufera)
localizadoEn(museoCiencias, valencia)
localizadoEn(micalet, valencia)
localizadoEn(alhambra, granada)
localizadoEn(albufera, valencia)
AllDifferent(museoCiencias, micalet)
Hotel(hotelCentro)
Hotel(hotelPlaya)
situadoEn(hotelCentro, valencia)
situadoEn(hotelPlaya, valencia)
AccesoAdaptado(acceso1)
ofreceServicio(hotelCentro, acceso1)
Reserva(reserva1)
Reserva(reserva2)

realizadaPor(reserva1, ana)
reservaAlojamiento(reserva1, hotelCentro)
realizadaPor(reserva2, luis)
reservaAlojamiento(reserva2, hotelPlaya)
VisitaGuiada(visitaMuseo)
VisitaGuiada(visitaGeneralife)
seRealizaEn(visitaGeneralife, alhambra)
ActividadNaturaleza(rutaAlbufera)
seRealizaEn(visitaMuseo, museoCiencias)
seRealizaEn(rutaAlbufera, albufera)
precio(visitaMuseo, 15)
precio(visitaGeneralife, 0)
precio(rutaAlbufera, 10)
presupuesto(luis, 25)
presupuesto(ana,5)

Para resolver este apartado, considera que contieneRecurso es la inversa de localizadoEn, y que DestinoDiversificado y DestinoCultural están definidos mediante los axiomas de equivalencia correspondientes del apartado anterior.

Responde justificando tu respuesta:

a) ¿Puede inferirse que museoCiencias es un RecursoCultural? ¿Y que albufera es un RecursoNaturaleza?
b) ¿Puede clasificarse valencia como DestinoDiversificado?
c) ¿Qué destinos pueden clasificarse como DestinoCultural?
d) ¿Puede clasificarse hotelCentro como AlojamientoAccesible?
e) ¿Qué inferencias podemos hacer sobre el Generalife?
f) ¿Qué actividades se recomendarían a ana? ¿Y a luis?
g) ¿Podemos concluir que hotelPlaya no es accesible porque no se haya indicado ningún servicio adaptado?
h) Si añadimos a la ABox la siguiente afirmación: EspacioNatural(museoCiencias). ¿Se produciría una inconsistencia? En caso afirmativo, identifica los axiomas responsables y explica el razonamiento que seguiría el sistema para detectarla. ¿Qué diferencia existe entre detectar una inconsistencia y no poder inferir una determinada clasificación?